

题目

M是一个元素。**M**的高价氧化物**A**为橘黄色，可以由含**M**43.55%（保留四位有效数字）的盐**B**热分解得到，**A**在工业生产中是重要的催化剂。**A**与草酸共熔，生成深蓝色的**C**，并放出气体，**C**在室温下为金红石结构。用氢气还原**C**，可以得到含**M** 63.16%（保留四位有效数字）的氧化物**D**。**C**进一步还原可得到**M**的单质，**M**直接与氯气作用，得到在空气中不稳定的**E**，**E**在CO气氛下，在吡啶中被Na还原，得到阴离子对称性很高的盐**F**，**F**酸化后得到可挥发的蓝绿色晶体**G**，与**G**类似的低温化合物**H**含**M** 23.25%（保留四位有效数字），为 O_h 点群。

从下列选项中选出正确的说法。

- A. **B**比**A**多三种元素
- B. **D**这个物质中原子数最多的元素与原子数最少元素的原子数比大于2
- C. **F**分子量小于200
- D. **G**包含的元素种类比**H**多一种
- E. **C**和**E**中所含金属元素价态之和大于7
- F. 本题目中所有物质中，金属元素共有5种价态

答案

正确答案: **D**

详细解析

此题多处进行提示，可以从物质颜色或任一质量分数入手。

根据高价氧化物颜色，可初步筛选出三氧化铬和五氧化二钒，其中五氧化二钒是更符合题目要求的工业催化剂（硫酸生产）。根据质量分数，如果金属是钒，则盐的分子量为116.97，对应钒酸铵，而铬没有对应的。

可以推断A和B，A是 V_2O_5 ；

CHECKPOINT

1 PTS

A是 V_2O_5

B是 NH_4VO_3 ；钒酸铵的热分解是生产五氧化二钒的常见方式，验证了由计算得到结果的正确性。

CHECKPOINT

1 PTS

B是 NH_4VO_3

根据颜色和金红石结构以及化学常识，可以推断C是 VO_2 ；

CHECKPOINT

1 PTS

C是 VO_2

已知是氧化物，根据质量分数和还原条件，可以推知钒和氧的比例是1:1.857，所以D是 V_7O_{13} ；

CHECKPOINT

1 PTS

D是 V_7O_{13}

元素反应常识，E是 VCl_3 ；

CHECKPOINT

1 PTS

E是 VCl_3

一氧化碳还原气氛，被钠还原，得到F是 $NaV(CO)_6$ ；

CHECKPOINT

1 PTS

F是 $NaV(CO)_6$

酸化后，根据化学常识以及挥发性，可知G是 $V(CO)_6$ ；

CHECKPOINT

1 PTS

G是 $V(CO)_6$

根据相似性，点群和质量分数，可知H是 $V(N_2)_6$;此处质量分数 $V(CO)_6$ 和 $V(N_2)_6$ 都符合，但六羰基钒是前一个物质已经使用过了。

CHECKPOINT

1 PTS

H是 $V(N_2)_6$

综上所述，分析选项，易知只有D是正确的。此题注重对所有物质的正确推断。